《机电系统建模、辨识与控制》2022 年秋冬回忆卷

注：全英文考试，考试可带 1 张 A4 纸

—— 孔伟杰

一、判断题（18 分，9 题，2 分/题）

1. 柔性杆可以类比传统机械弹簧

2. 阻尼的作用是消耗能量

3. 使用前馈控制器可以减小超调量

4. 给一个传递函数，判断该系统是否稳定

二、单选题（10 分，5 题，2 分/题）

1. PID 控制器中，I 环节的作用是（），D 环节的作用是（）。

2. 观察一张绘制出性能区域的图，写出 2%时的调整时间。（HW3-P1）

3. 在系统辨识中，下述描述的情况不利于进行参数估计是（）

4. 给出一个传递函数，针对参考输入和干扰误差下的最理想情况

5. 设计稳定零极点相消控制器（参考相关部分后紧跟的例题，重点在分母）

- **简述计算题（4 题）**

三、系统建模（20 分）（参考 HW1-P3 的建模过程）

A. 分别写出电路系统、机械系统、机电耦合部分的方程，并画出机械部分受力分析图和电路部分的回路分析图。

B. 绘制出系统方块图（注：看清楚输入输出），并标记出机械部分和电路部分。

C. 写出时域下的闭环传递函数（注：看清楚输入输出）。

D. 写出阶跃输入下，系统的稳态输出。

四、极点配置（20 分）（HW3-P1 and HW4）

A. 根据极点要求和$C_{lead}(s)$的模型表达式，写出$C_{lead}(s)$模型中的三个参数。

B. 计算在单位阶跃输入下仅仅加入$C_{lead}(s)$超前控制器时系统的稳态误差，判断是否达到题目要求。

C. 加入一个$C_{lag}(s)$滞后补偿器，使得稳态误差达到要求，计算出该补偿器模型中的两个参数。

— WJ Kong

五、系统辨识（14 分）

A. 写出一个具体实例的线性回归模型。

- **Dynamics of Rigid-body Motor** (直线电机刚性系统的动力学)

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ M\dot{x}_2 = u - Bx_2 - F_{fn} + \Delta \\ y = x_1 \end{cases}$$

$x = [x_1, x_2]^T$ position and velocity state vector (位移和速度向量)

B equivalent viscous friction coefficient (等效阻尼摩擦系数)

$\Delta = F_d - F_r$ lumped disturbances (集中干扰)

$\bar{F}_{fn} = A_f S_f(x_2)$ modeld Coulomb friction force (建模的库仑摩擦力)

$$\Rightarrow \quad M\dot{x}_2 = u - Bx_2 - A_f S_f(x_2) + d \qquad d = \bar{F}_{fn} - F_{fn} + \Delta$$

with $\tilde{d} = d - d_n$

$$\theta = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4]$$

$$\theta_1 = M, \quad \theta_2 = B, \quad \theta_3 = A_f, \quad \theta_4 = d_n$$

$$\Rightarrow \quad \theta_1 \dot{x}_2 = u - \theta_2 x_2 - \theta_3 S_f(x_2) + \theta_4 + \tilde{d}$$

- **Linear Regression Form at time *t*** (时刻*t*的线性回归形式)

$$\phi(t) = [\dot{x}_2, x_2, S_f(x_2), -1]^T$$

$$\phi(t)^T \theta = u + \tilde{d}$$

$\tilde{d}$ the model structure error (模型结构误差)

$\hat{y}(t,\theta) = \varphi(t)^T \hat{\theta}$ define the predicted output (定义预测输出)

u The measured output (测量输出)

- **Prediction Error with Model Parameter Estimate** (模型参数估计的预测误差)

$$\varepsilon_\theta(i) = y(i) - \hat{y}(i,\hat{\theta}) = u(i) - \varphi(i)^T \hat{\theta}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_\theta(i) = -\varphi(i)^T \tilde{\theta} + \tilde{d}$$

$\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta$ is the parameter estimate error (参数估计误差)

B. 系统辨识的四个一般步骤/参数估计的四个一般步骤。

- **Necessary Condition for Solutions of Optimality** (最优解法的必要条件)

$$\left.\frac{\partial J(t,\theta)}{\partial \theta}\right|_{\theta=\hat{\theta}(t)} = 0$$

$$J(t,\theta) = [Y(t) - \Phi(t)\theta]^T \overline{W}(t)[Y(t) - \Phi(t)\theta]$$

$$\frac{\partial J(t,\theta)}{\partial \theta} = -\Phi(t)^T \overline{W}(t)[Y(t) - \Phi(t)\theta] = 0$$

- **Normal Equation** (一般方程) $\Downarrow$

$$\Phi(t)^T \overline{W}(t)\Phi(t)\hat{\theta}(t) = \Phi(t)^T \overline{W}(t) Y(t)$$

$\Downarrow$ when $\Phi(t)^T \overline{W}(t)\Phi(t)$ is nonsigular (非奇异)

- **The Minimization Solution** (最小化求解)

$$\hat{\theta}(t) = P(t)\Phi(t)^T \overline{W}(t) Y(t) = P(t)\left[\sum_{i=1}^{t} \varphi(i) W(t,i) y(i)\right]$$

- **Covariance Matrix** (协方差矩阵)

$$P(t) = \left[\Phi(t)^T \overline{W}(t)\Phi(t)\right]^{-1} = \left[\sum_{i=1}^{t} \varphi(i) W(t,i) \varphi(i)^T\right]^{-1} \in R^{p\times p}$$

C. 什么样的模型结构适合用于考虑模型结构误差的最小二乘估计？

六、传递函数与单位响应曲线特性匹配（18 分）

Q：给出六条曲线，它们分别是六个传递函数的单位阶跃响应曲线，需要根据传递函数的零极点、稳态输出判断六条曲线分别对应哪六个传递函数。

A：先分别写出六个传递函数的零点、极点、稳态输出；了解零点、极点、稳态输出分别会对响应的速度、超调产生什么影响。根据稳态输出先分成几个大类，若存在不稳定的零点，则传递函数会出现负调，且该零点越靠近原点，负调越大。

— *WJ Kong*